Acta de Reunión

Equipo N.º 1 | Semana 6	02-06 De Marzo	Lugar: Laboratorio de Robótica – UMNG (presencial)

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓/✗)	Firma
Laura Mahecha	1804027	✓	
Santiago Rodríguez	1803994	✓	Santiago. R
Wilson González	1804055	✓	
Cristian Salamanca	1804079	✓	Cristians

2. Temas tratados

- Avance de la estructura mecánica: revisión del estado de impresión 3D de los componentes del brazo SCARA (eslabones, base y elementos de ensamblaje).
- Gestión de pedido de componentes electrónicos y mecánicos faltantes (motores, tornillería, rodamientos y conectores).
- Prueba piloto en Gazebo: configuración inicial del entorno de simulación y reconocimiento del espacio de trabajo virtual del robot SCARA.
- Verificación de la correspondencia entre el modelo físico en impresión y el modelo URDF cargado en Gazebo.
- Revisión del avance general del cronograma del proyecto y distribución de tareas para la semana siguiente.

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado
Supervisar y completar la impresión 3D de las piezas restantes del brazo	Santiago Rodríguez	10/03/2026	Cumplido
Coordinar el pedido y recepción de componentes electrónicos (motores, drivers)	Wilson González	10/03/2026	Cumplido
Configurar el modelo URDF del robot en Gazebo y realizar prueba piloto del entorno	Laura Mahecha	10/03/2026	Cumplido
Verificar tolerancias de las piezas impresas y ajustar el diseño CAD si es necesario	Cristian Salamanca	10/03/2026	Cumplido
Documentar el avance mecánico y el resultado de la simulación piloto	Todos	10/03/2026	Cumplido

4. Avances reportados

- Se imprimieron exitosamente el eslabón 1 (20 cm) y la base del robot en PLA; el eslabón 2 se encuentra en proceso de impresión con ajuste de tolerancias.
- Se realizó el pedido de motores DC con encoder, drivers L298N, tornillería M3 y conectores JST; se estima recepción para la siguiente semana.
- Se cargó el modelo URDF del robot SCARA en Gazebo y se ejecutó una prueba piloto de reconocimiento del entorno: el robot visualiza correctamente las tres articulaciones (J1, J2, J3) y el espacio de trabajo definido.
- Se validó que los límites de articulación configurados en el URDF coinciden con los parámetros mecánicos definidos en semanas anteriores.

5. Dificultades y acciones correctivas

- Se detectaron pequeñas deformaciones en la impresión del soporte de J2 debido a configuración de temperatura; se reimprimió la pieza con parámetros corregidos.
- El entorno de Gazebo presentó problemas de carga del plugin de física; se solucionó actualizando la versión del paquete ros2-gazebo y ajustando los parámetros del archivo de mundo.

6. Observaciones adicionales

El equipo consolidó de manera satisfactoria el avance mecánico y la prueba piloto de simulación. La prueba en Gazebo confirma que el modelo virtual es coherente con el diseño físico. Se recomienda priorizar el ensamblaje parcial tan pronto lleguen los componentes para no comprometer el cronograma de la semana 8.

7. Rúbrica de coevaluación

Se debe llenar de acuerdo con los criterios de evaluación del archivo de Rúbrica para Evaluar Trabajo en Equipo. Evaluación realizada entre todos los miembros del equipo para evaluar a cada compañero. Se debe llenar en cada reunión.

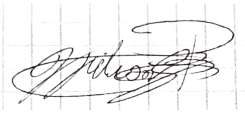
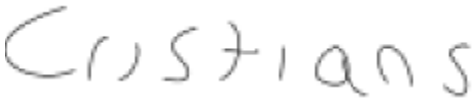
Nombre	Cumplimiento (1-5)	Participación (1-5)	Comunicación (1-5)	Colaboración (1-5)	Resolución de conflictos (1-5)	Responsabilidad y ética (1-5)	Observaciones
Laura Mahecha	5	5	5	5	5	5	5
Santiago Rodríguez	5	5	5	5	5	5	5
Wilson González	5	5	5	5	5	5	5
Cristian Salamanca	5	5	5	5	5	5	5

Nombre y firma de los integrantes:

1. Laura Mahecha

2. Santiago Rodríguez

3. Wilson González



4. Cristian Salamanca